TUGAS REKAYASA PERANGKAT LUNAK ANALISIS SISTEM

Nama : Lailatul Putri Wijayanti

NIM : 252011181

Kelas : Rekayasa Perangkat Lunak C1

Link repo : https://github.com/wjylaiilaaa/rpl-2026-252011181.git

BAGIAN A – Bedah Sistem Informasi AXISNET

A1. Profil Sistem

Nama sistem: AXISNET

Jenis sistem: Aplikasi layanan mandiri (self-service) untuk pelanggan operator seluler AXIS.

Fungsi utama: AXISNET merupakan aplikasi yang membantu pelanggan mengelola layanan telekomunikasi melalui smartphone. Aplikasi ini digunakan untuk memeriksa informasi nomor dan kuota, membeli paket internet, melihat penawaran, serta mengakses informasi transaksi dan layanan pelanggan yang tersedia.

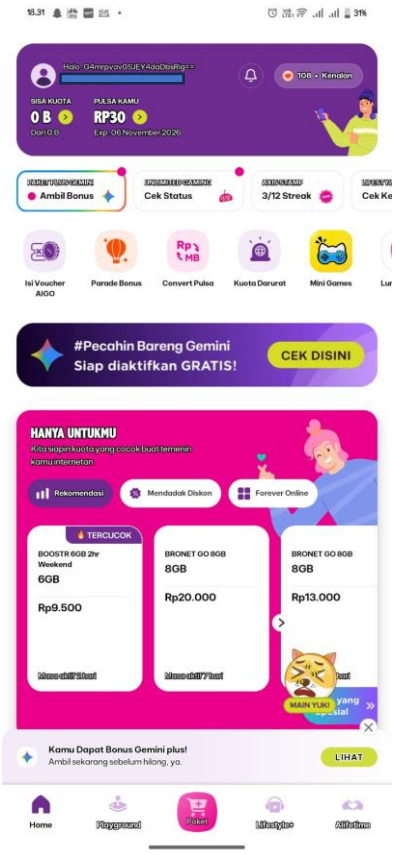
Pengguna dan stakeholder sistem:

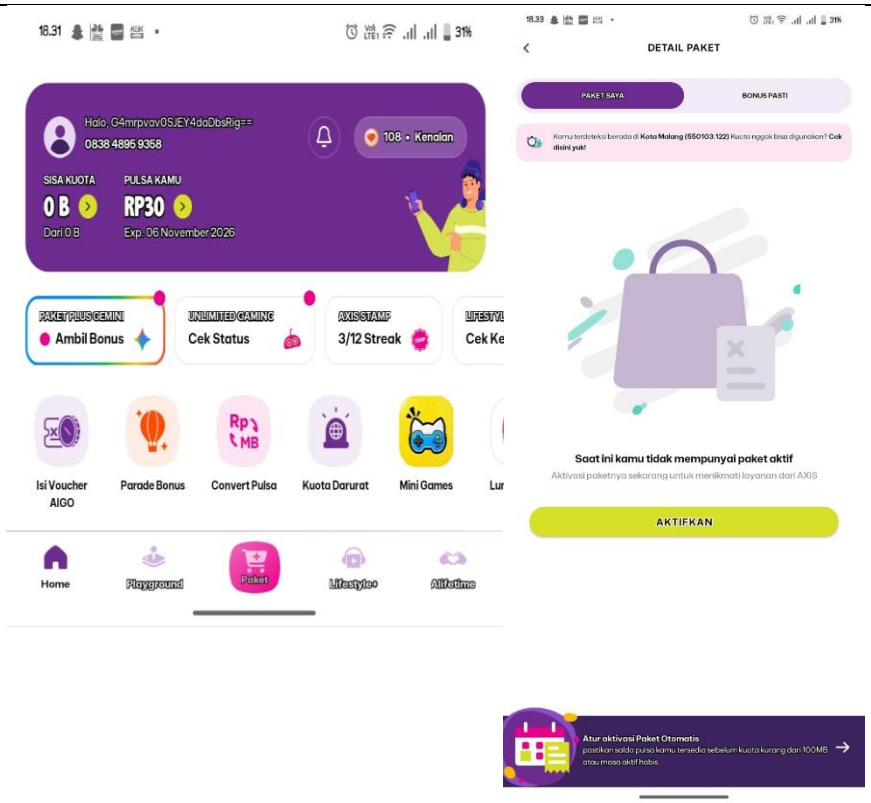
Pengguna/stakeholder	Kepentingan
Pelanggan AXIS (mahasiswa dan masyarakat umum)	Memeriksa sisa kuota, membeli paket internet, melihat masa aktif, dan mengelola nomor.
Tim layanan pelanggan (customer service)	Membantu pengguna menyelesaikan kendala akun, paket, transaksi, dan layanan.
Pengelola aplikasi AXISNET	Memastikan aplikasi berfungsi dengan baik, mudah digunakan, aman, dan memiliki performa yang stabil.
Tim bisnis dan pemasaran AXIS	Menyampaikan informasi paket, promosi, dan penawaran kepada pelanggan.
Tim teknis/infrastruktur	Menjaga ketersediaan layanan, integrasi transaksi, serta keandalan sistem.

AXISNET berfungsi sebagai sarana layanan mandiri digital yang mengurangi kebutuhan pelanggan untuk mengakses layanan melalui saluran lain. Kualitas sistem ini penting karena pelanggan mengandalkannya untuk memperoleh informasi kuota dan melakukan transaksi paket internet secara praktis.

2. Analisis Empat Sudut Pandang

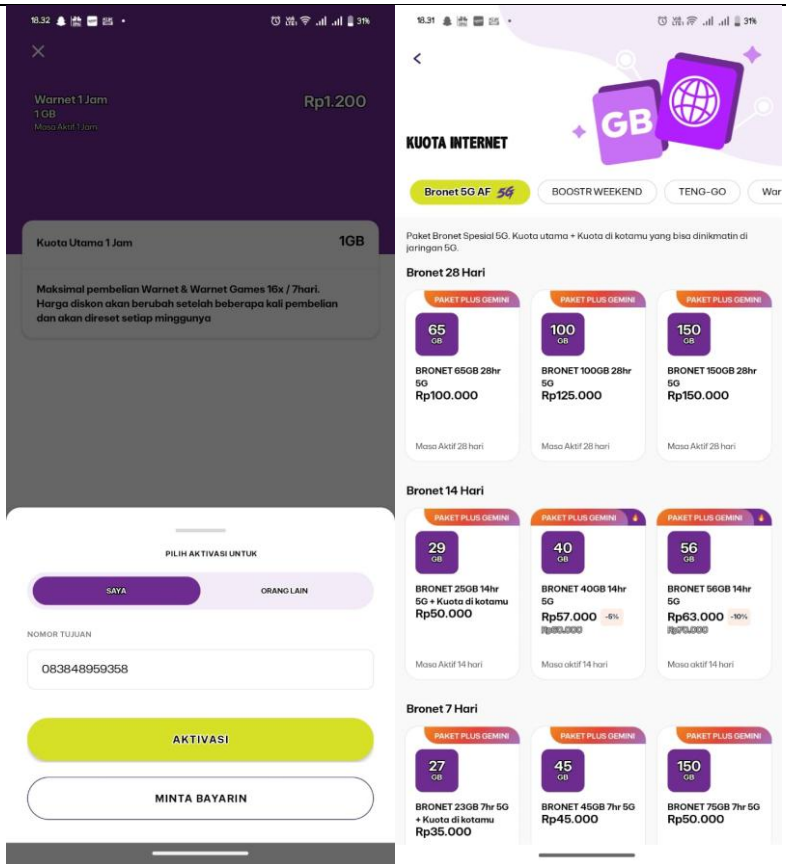
Bagian ini menilai AXISNET dari sisi pengguna (People), fitur (Product), alur penggunaan (Process), dan kualitas (Quality).

Sudut pandang	Pertanyaan panduan	Temuan dan bukti
People	1. Siapa pengguna aplikasi? 2. Apakah kebutuhan pengguna sudah terlayani? 3. Siapa yang mungkin mengalami kesulitan?	1. Pengguna utamanya adalah pelanggan AXIS. 2. Aplikasi menyediakan akses ke informasi kuota, pulsa, dan paket internet. 3. Pengguna yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital mungkin membutuhkan waktu untuk memahami menu yang tersedia.
 *Gambar 1 Bukti Halaman utama AXISNET*		
Product	1. Fitur apa yang paling berguna? 2. Apakah ada fitur yang membingungkan atau belum tersedia?	Fitur pengecekan kuota, informasi pulsa, dan pembelian paket merupakan fitur yang berguna untuk kebutuhan sehari-hari pelanggan. Kemudahan menemukan fitur tersebut perlu dinilai melalui tampilan aplikasi yang digunakan.



Gambar 2 Bukti Menu kuota, pulsa, atau paket internet

Process	1. Bagaimana alur penggunaan layanan? 2. Apakah ada langkah berulang? 3. Bagaimana jika transaksi gagal?	Secara umum, pengguna memilih layanan yang dibutuhkan, memeriksa informasi paket, lalu mengikuti instruksi untuk melanjutkan transaksi. Jumlah langkah, kejelasan konfirmasi, dan penanganan transaksi gagal perlu diperiksa secara langsung.

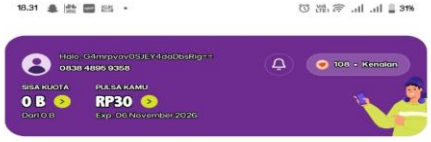


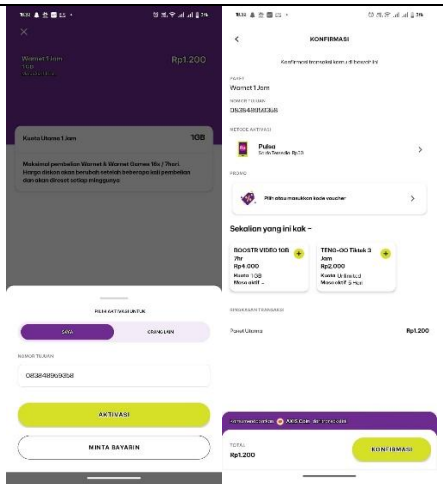
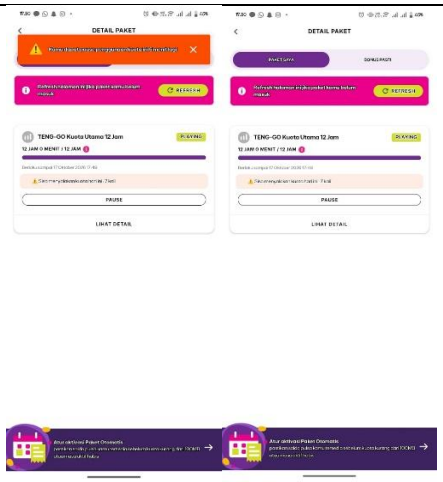
Gambar 3 Bukti Proses pemilihan paket atau konfirmasi transaksi

Quality	1. Apakah aplikasi cepat dan stabil? 2. Apakah mudah digunakan melalui HP? 3. Apakah pesan kesalahan mudah dipahami?	Kualitas aplikasi dapat dinilai dari kecepatan membuka menu, kestabilan saat digunakan, keterbacaan informasi di layar HP, serta kejelasan pesan ketika terjadi kesalahan. Jangan menyimpulkan aplikasi lambat atau tidak stabil sebelum mengalaminya sendiri.

3. Gejala Software Crisis

Software crisis adalah kondisi ketika perangkat lunak mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan pengguna, menjaga kualitas, atau memberikan layanan yang dapat diandalkan. Untuk AXISNET, gejala berikut bisa dijadikan panduan saat melakukan pengamatan.

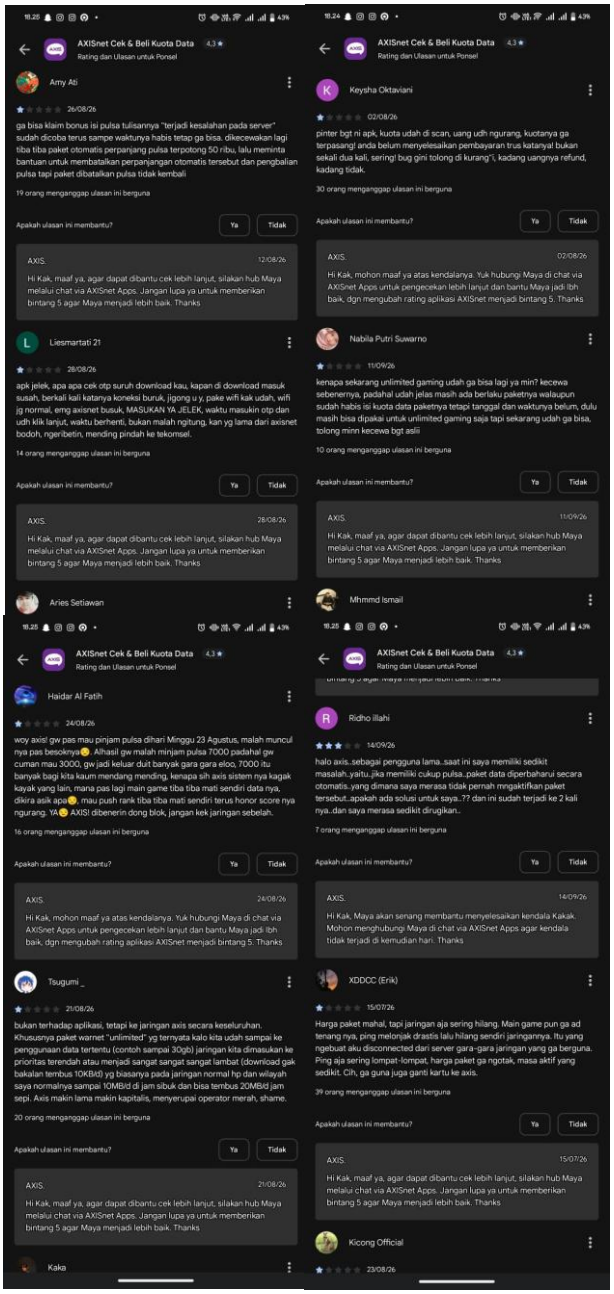
Gejala yang diamat	Bukti	Dugaan penyebab	Respons Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
1. Informasi kuota atau pulsa sulit ditemukan.	 *Gambar 4 Bukti tampilan memperjelas kuota*	Susunan menu atau penamaan fitur mungkin belum cukup	Melakukan evaluasi antarmuka, memperjelas nama menu, dan menguji

		jelas bagi pengguna.	kemudahan penggunaan kepada pengguna.
2.Proses pembelian paket membutuhkan langkah yang membingungkan.	 *Gambar 5 Bukti Alur Transaksi*	Alur transaksi atau informasi sebelum konfirmasi mungkin belum cukup jelas.	Menyederhanakan alur transaksi, menampilkan ringkasan paket dan harga, serta memberikan konfirmasi yang jelas sebelum pembelian.
3.Pesan kesalahan atau status transaksi kurang jelas.	 *Gambar 6 Bukti Intruksi yang Jelas*	Informasi kesalahan mungkin belum menjelaskan penyebab atau tindakan yang dapat dilakukan pengguna.	Menyediakan pesan kesalahan yang mudah dipahami, petunjuk penyelesaian masalah, dan informasi status transaksi yang jelas.

A4. Problem Statement dan Ide Perbaikan

1. Masalah terpenting yang dipilih

Pelanggan AXISNET mengalami masalah keandalan transaksi saat membeli paket internet, ketika pulsa telah terpotong tetapi kuota tidak masuk atau status transaksi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga pelanggan berpotensi mengalami kerugian dan kesulitan memperoleh penyelesaian. Hal ini terlihat dari ulasan pengguna Keysha Oktaviani pada Gambar 2 yang menyebutkan bahwa kuota tidak terpasang meskipun uang telah berkurang, serta ulasan pengguna Amy Ati pada Gambar 1 mengenai kegagalan klaim bonus isi pulsa akibat kesalahan server.



Gambar 7 Bukti Problem Solving Melalui Komentar Pengguna AXISNET

2. Tiga ide perbaikan berdasarkan prioritas

Prioritas	Ide perbaikan	Alasan
1	Memperjelas informasi paket internet. Menampilkan harga, total kuota, pembagian kuota jika ada, masa aktif, serta ketentuan paket dalam format yang mudah dibaca.	Menjadi prioritas karena membantu pengguna memahami apa yang akan dibeli sebelum melakukan transaksi dan mengurangi risiko kesalahpahaman.
2	Menyediakan halaman perbandingan paket. Memungkinkan pengguna membandingkan beberapa paket berdasarkan harga, kuota, masa berlaku, dan kebutuhan penggunaan.	Memudahkan pengguna memilih paket yang sesuai tanpa harus berulang kali membuka halaman detail paket yang berbeda.
3	Meningkatkan kejelasan konfirmasi pembelian. Menampilkan ringkasan paket sebelum konfirmasi serta status transaksi dan riwayat pembelian setelah proses selesai.	Membantu pengguna memastikan paket yang dipilih sudah benar dan memahami hasil transaksi, sehingga dapat mengurangi kebingungan setelah pembelian.

Kesimpulan

AXISNET merupakan sistem informasi layanan mandiri yang membantu pelanggan mengelola kebutuhan telekomunikasi melalui aplikasi. Evaluasi menggunakan sudut pandang People, Product, Process, dan Quality menunjukkan bahwa aspek yang penting untuk diperhatikan meliputi kemudahan penggunaan, kelengkapan informasi paket, kejelasan alur transaksi, dan keandalan aplikasi.

Dari analisis tersebut, perbaikan yang dapat diprioritaskan adalah memperjelas informasi paket internet, mempermudah perbandingan paket, dan meningkatkan transparansi proses transaksi. Usulan tersebut perlu disesuaikan dengan bukti pengamatan agar rekomendasi RPL benar-benar menjawab masalah yang dialami pengguna.